

# 口腔诊所管理系统

## 业务与需求分析报告

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 口腔诊所管理系统 |
| 姓名 | 陈荣杰 |
| 学号 | 8305240320 |
| 班级 | 信管 T2401 |
| 日期 | 2026 年 10 月 7 日 |

# 目录

**1 项目愿景 2**

**2 业务建模 2**

2.1 业务用例 . . . . . 2

2.2 现状业务序列 . . . . . 4

2.3 改进后的业务序列 . . . . . 4

**3 系统需求建模 6**

3.1 系统用例 . . . . . 6

3.2 核心数据域 . . . . . 8

**4 用例规约 9**

4.1 规约关系 . . . . . 9

4.2 UC-01 登记患者并预约诊疗 . . . . . 10

4.3 UC-02 录入收费并处理欠款 . . . . . 10

4.4 UC-03 录入义齿订单并追踪交付 . . . . . 11

4.5 UC-04 查询统计与订单提醒 . . . . . 12

**5 质量需求、追踪与实施 13**

5.1 质量需求 . . . . . 13

5.2 愿景到需求的追踪 . . . . . 14

5.3 实施与验收 . . . . . 14

# 1 项目愿景

**表 1** 愿景定义

| 要素 | 定义 |
| --- | --- |
| 系统 | 口腔诊所管理系统 |
| 目标组织 | 口腔诊所的前台、诊室、收费和合作技工协作流程 |
| 老大 | 口腔诊所负责人 |
| 目标 | 缩短患者首次受理到预约确认、收费完成和义齿订单交付的业务周期，提升记录可追溯性 |
| 度量指标 | 预约确认周期中位数、预约兑现率、欠款回收率、义齿按期交付率、患者记录关联完整度 |

先用上线前连续 4 周的业务记录测出基线，再按同一口径复核。上线后重点看三项结果：预约确认周期中位数较基线下降 30%，义齿订单按期交付率达到 90% 以上，收费记录与患者、诊疗记录的关联完整度达到 99% 以上。

# 2 业务建模

## 2.1 业务用例

患者、合作义齿技工所、支付机构和诊所负责人都在诊所组织边界之外。图 1 只列出诊所对外提供的业务结果；各岗位的具体操作留到后面的序列图说明。

**表 2** 业务参与者与业务价值

| 参与者 | 需要获得或返回的业务结果 |
| --- | --- |
| 患者 | 获得连续的口腔诊疗服务，能够查询预约、诊疗和义齿交付进展。 |
| 合作义齿技工所 | 接收修复要求，并返回接收、试戴、交货或返工状态。 |
| 支付机构 | 接收支付请求，并返回成功、失败或待确认结果。 |
| 诊所负责人 | 查看收费、欠款、订单周期和预约兑现等经营结果。 |

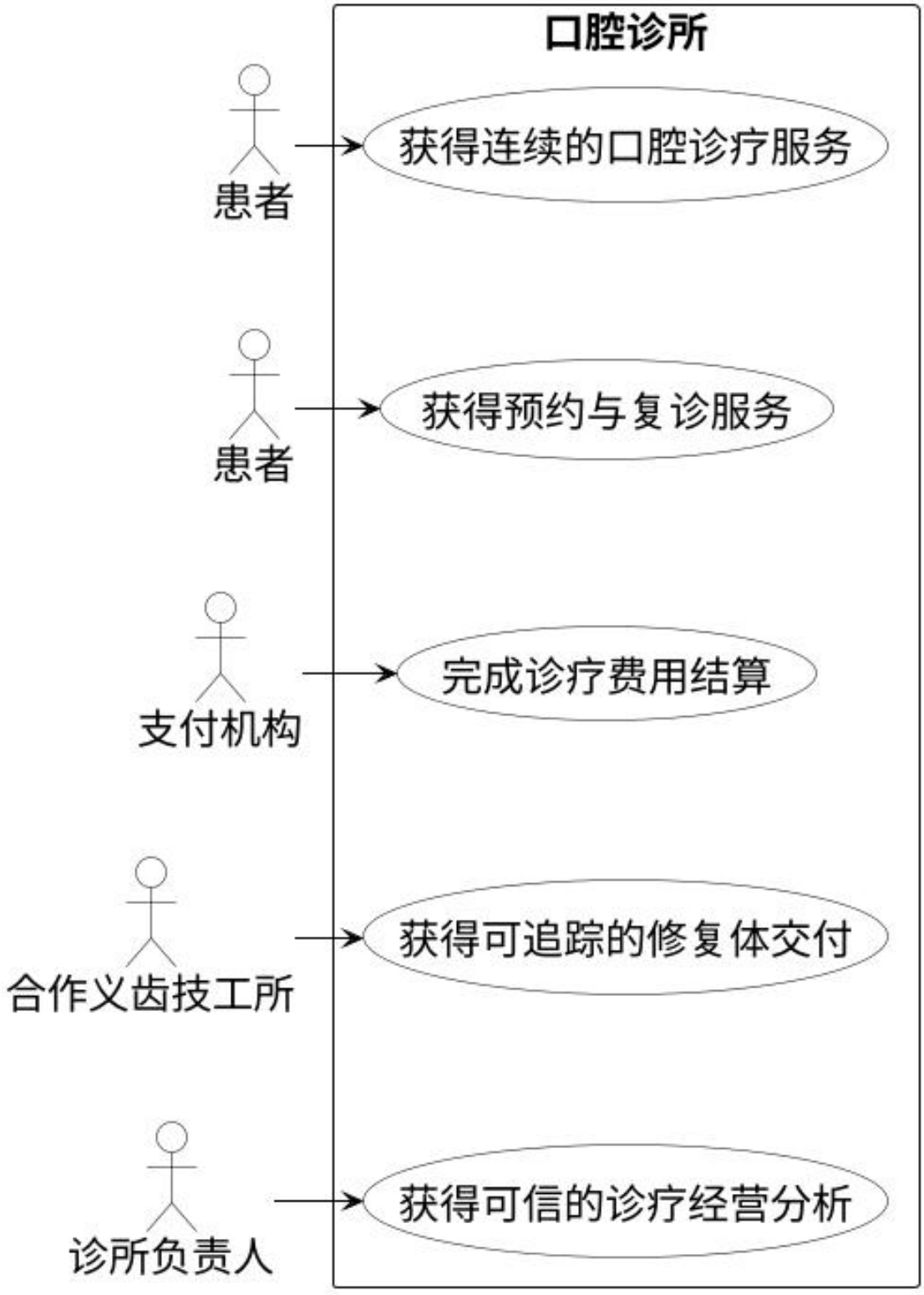



**图 1** 口腔诊所业务用例图

图 1 里诊所对外只承诺五类业务结果：患者得到连续的口腔诊疗服务和预约复诊，支付机构完成费用结算，合作技工所交付可追踪的修复体，诊所负责人获得经营分析。同一名患者会在业务边界上多次出现，所以在后面的设计里需要把患者档案当作统一的主数据来维护，而不是让每个岗位各留一份。

## 2.2 现状业务序列

实际接待时，前台先登记患者信息，再查纸质档案或 Excel；医生、收费员和技工所各自接着处理，常靠纸单或电话交接。图 2 按消息发生顺序画出了这些岗位间的往返。

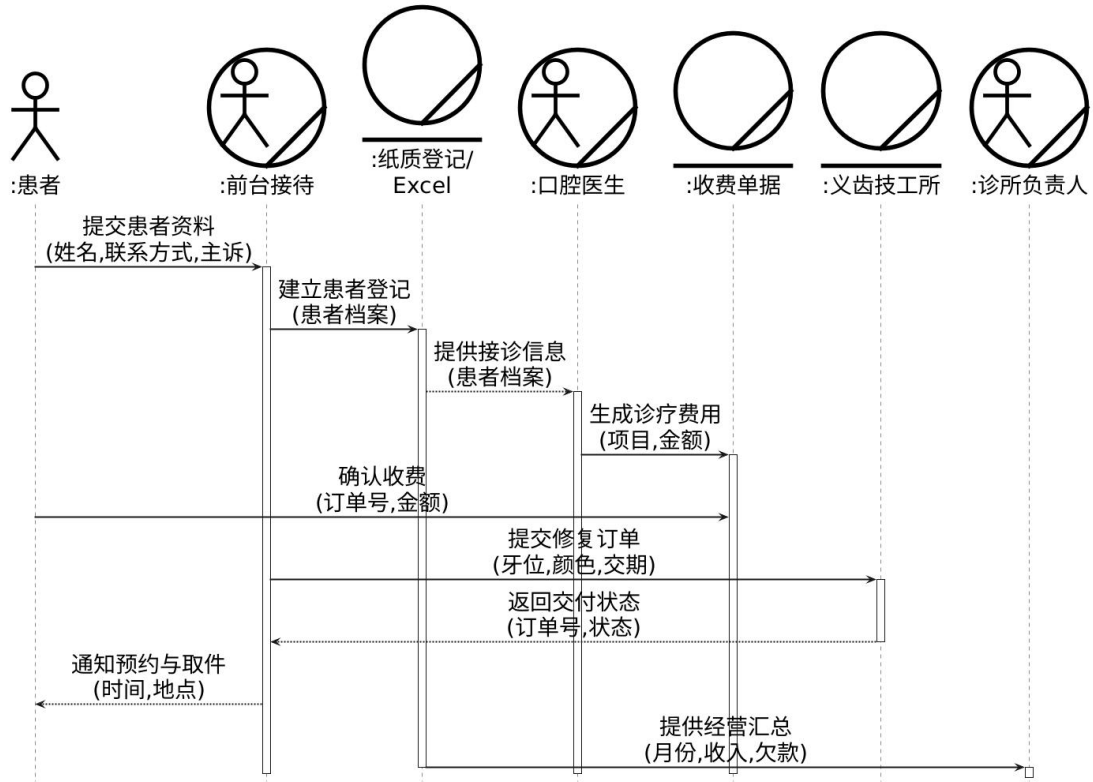



**图 2** 现状业务序列图

图 2 里，患者资料先交到前台，再由前台登记并转给医生、收费员或技工所。信息分散在纸面、Excel 和电话记录中，同一患者的预约、诊疗与收费情况往往要分头核对。

## 2.3 改进后的业务序列

改进后，患者档案、预约、诊疗、收费和义齿加工不再各自留一份记录。系统作为新的业务实体承接这些信息，医生和技工所围绕同一张订单更新进度；图 3 展示了岗位间的消息顺序。图中的业务工人和业务实体仍按课程示例绘制，圈内人形收在圆内。

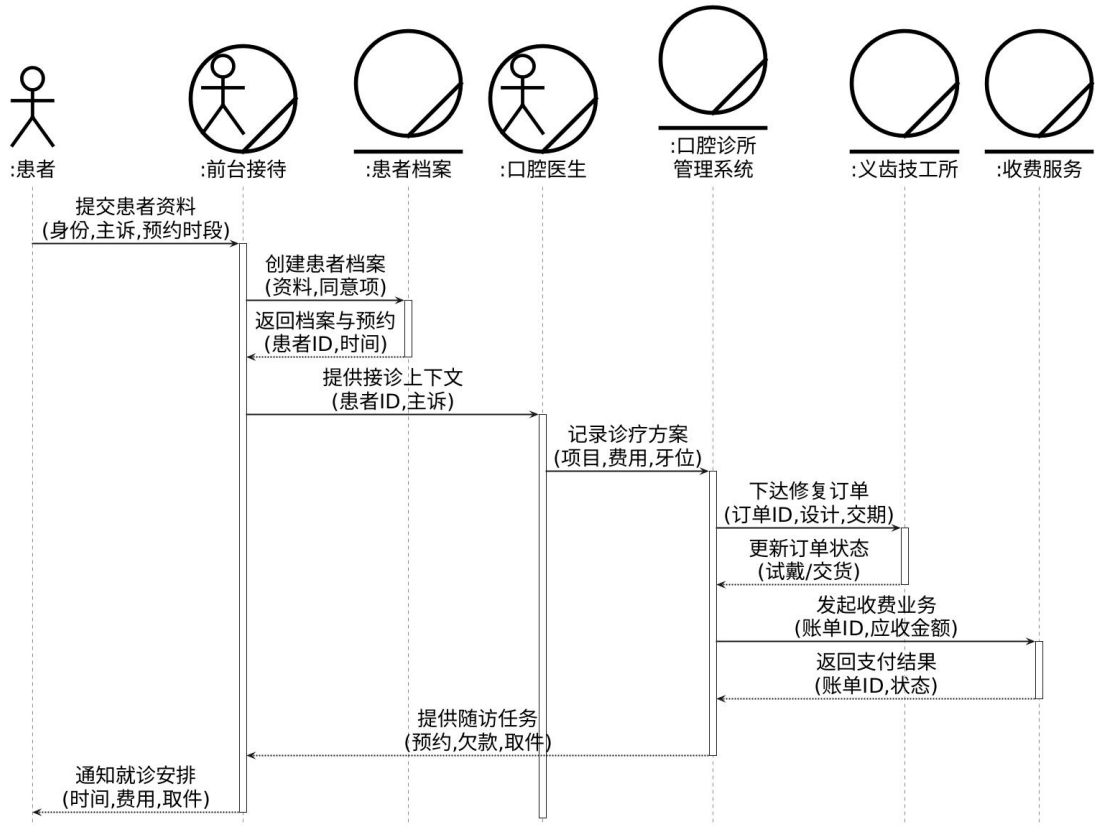



**图 3** 改进后的业务序列图

图 3 把前台建档、医生补充诊疗信息、生成义齿订单和技工所回报进度连在一起。接收、试戴、交货或返工状态由系统留存，前台查订单时不必再翻聊天记录；收费和诊疗记录也能按患者编号核对。

**表 3** 现状到改进的业务映射

| 现状断点 | 改进业务能力 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 登记册、Excel 与收费单据分散 | 患者、预约、诊疗和收费使用统一患者编号 | 减少重复录入，收费可回放 |
| 纸面日历缺少冲突状态 | 预约按医生、诊室、时间和状态查询 | 今日、明日和期间查询口径一致 |
| 加工要求通过纸单或聊天传递 | 订单记录牙位、产品、颜色、附件、承诺日和状态 | 接收、试戴、交货和返工可追踪 |
| 月底人工汇总 | 统计读取业务记录并保留样本量和异常数 | 指标可回到明细 |

# 3 系统需求建模

## 3.1 系统用例

图 4 将发起系统操作的岗位放在左侧，将接收系统请求或反馈的外部参与者放在右侧。前台、医生、收费员和诊所负责人使用系统；患者接收预约或提醒，技工所接收义齿订单，支付服务处理支付请求。

左右位置只是读图提示：左侧的连线表示岗位发起系统功能，右侧的连线表示系统与外部对象交互。欠款查询、基础信息维护和经营统计由诊所内部岗位完成。

**表 4** 系统用例的发起与接收方向

| 位置 | 参与者 | 交互说明 |
| --- | --- | --- |
| 左侧发起者 | 前台接待、口腔医生、收费员、诊所负责人 | 发起登记、预约、诊疗订单、收费、欠款、基础信息和统计功能。 |
| 右侧接收者 | 患者、合作义齿技工所、支付服务 | 接收预约或提醒、义齿订单和支付请求，并返回相应结果。 |

**表 5** 功能需求清单

| 功能域 | 可验收功能 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 收费价目表、颜色定义、产品、员工、医院、订单类型、盒子颜色、单位和随单附件的配置。 |
| 患者管理 | 患者登记、患者查询、期间登记查询、联系方式和重要提示维护。 |
| 费用管理 | 收费录入、价目调用、支付结果记录、欠款查询和收费单追溯。 |
| 预约管理 | 预约登记、医生/诊室/时间冲突检查、今日/明日/期间预约查询、确认/到诊/取消/爽约状态。 |
| 订单录入 | 义齿订单、牙位、产品、颜色、数量、附件、技工所、承诺日期和状态。 |
| 查询统计 | 试戴查询、已交货查询、订单提醒、预约兑现、收费欠款和订单周期统计。 |

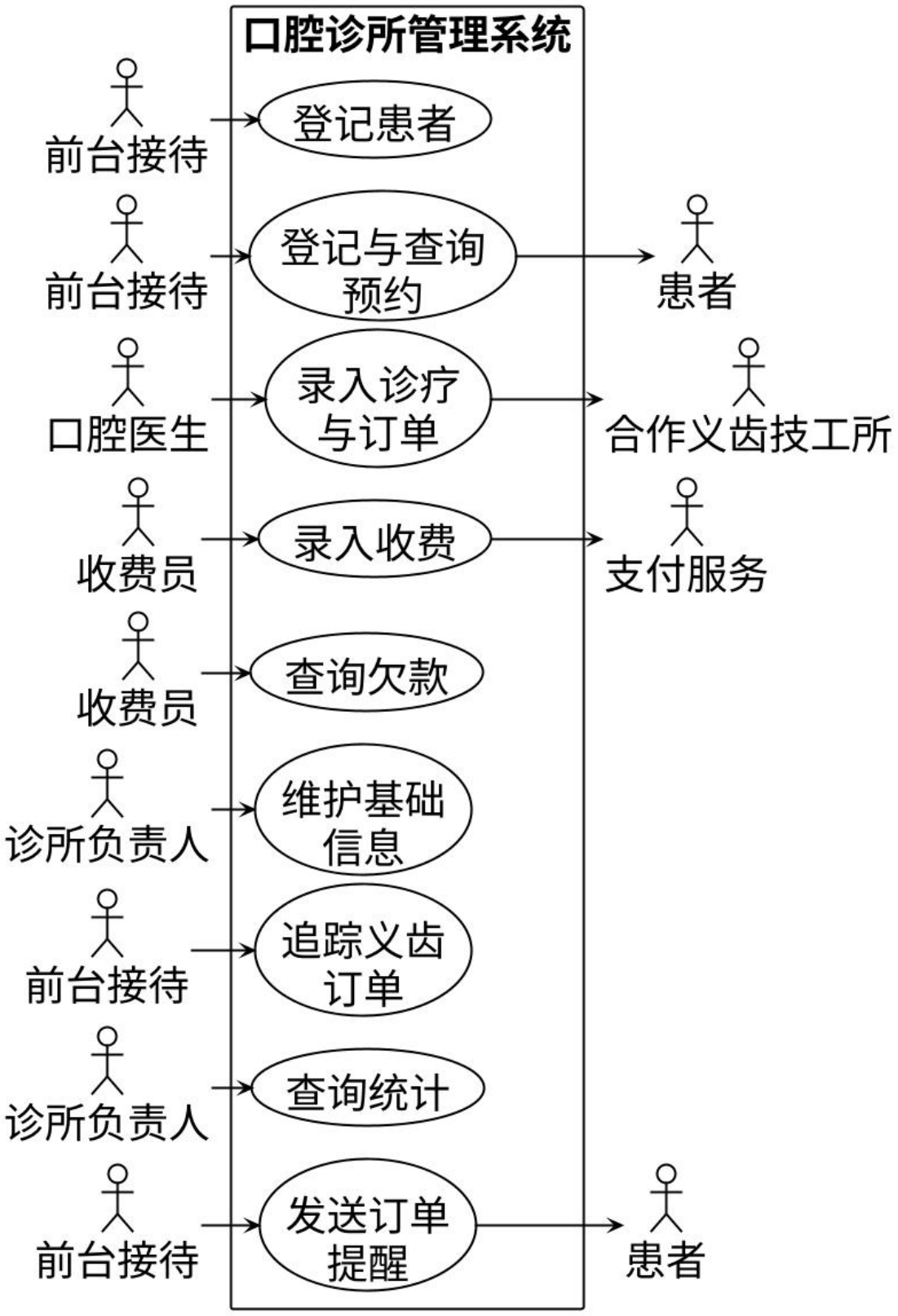



**图 4** 口腔诊所管理系统用例图

图 4 把对外办理和内部维护分开：登记、预约、收费和订单录入面向患者办理，基础信息维护和查询统计面向日常管理。患者、合作技工所和支付服务不直接操作系统，只接收系统发出的预约、提醒、订单或支付请求，因此它们的连线方向都是从系统指向外部。

## 3.2 核心数据域

核心数据域包括患者、预约、诊疗记录、收费单、义齿订单及其状态、产品和欠款。图 5 先用数量关系说明记录怎样关联，表 6 再汇总各组关系的业务含义。

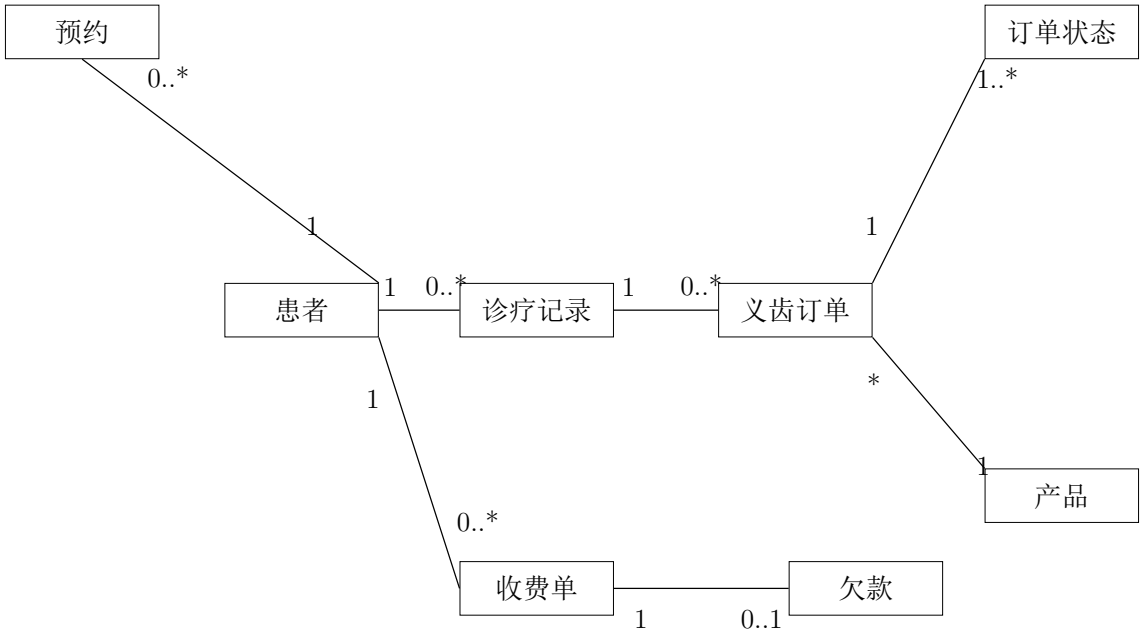



**图 5** 核心数据域关系图

**表 6** 数据关系及业务含义

| 关系 | 业务含义 |
| --- | --- |
| 患者—预约、诊疗记录、收费单 | 一位患者可以有多次预约、诊疗记录和收费记录，患者编号用于串联历史。 |
| 诊疗记录—义齿订单 | 一条诊疗记录可以产生多个修复订单，订单保留牙位、产品和承诺日期。 |
| 义齿订单—订单状态、产品 | 每个订单至少有一条状态记录，并关联一个产品。 |
| 收费单—欠款 | 一张收费单可以没有欠款，也可以对应一条欠款记录；欠款记录只对应一张收费单。 |

图 5 中，一位患者可以有多次预约、诊疗和收费记录；一条诊疗记录也可以产生多张义齿订单。每个订单至少有一条状态记录，并关联一个产品。欠款与收费单为一对零或一的关联：有欠款时必须能回到对应收费单。

按患者编号把记录串起来之后，重复建档、收费与诊疗脱节、订单状态漏记这几类问题都能在数据层面暴露出来。收费单找不到对应的诊疗记录，说明这笔收费缺少业务依

据；义齿订单没有状态记录，说明技工所回执没有回填。把这类检查固化成查询条件，负责人就不必等到月底汇总时才发现缺项。

# 4 用例规约

## 4.1 规约关系

图 6 展示用例规约各部分的对应关系。矩形表示规约要素，关系线连接相关要素；扩展、包含和补充约束用空心三角箭头表示。

主执行者发起用例，辅执行者在流程中提供协作。基本路径和扩展路径写清具体步骤；前置、后置条件说明流程开始和结束时必须满足的状态。字段列表记录业务数据，业务规则、质量需求和设计约束则补足验收时需要核对的内容。

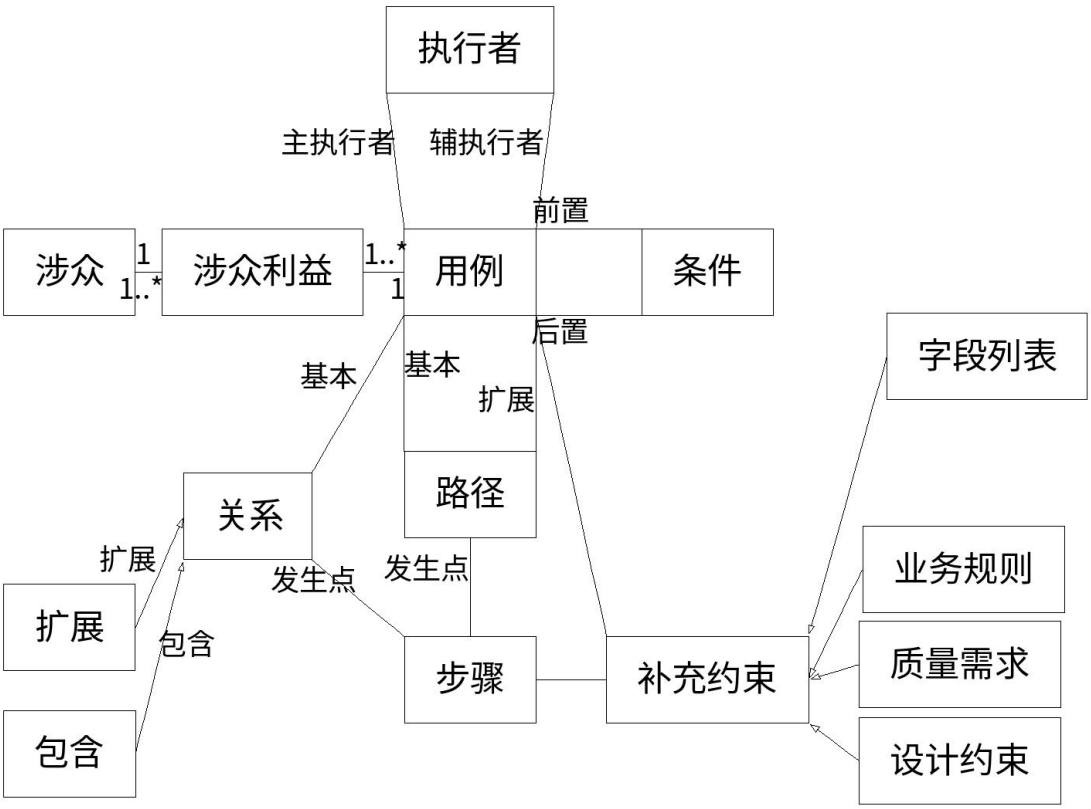



**图 6** 用例规约关系图

**表 7** 需求类别与规约要素映射

| 需求类别 | 对应用例规约要素 |
| --- | --- |
| 功能需求 | 用例、路径、步骤、字段列表、业务规则 |
| 质量需求 | 质量需求 |
| 设计约束 | 设计约束 |

## 4.2 UC-01 登记患者并预约诊疗

**表 8** UC-01 用例规约

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行者 | 前台接待（主执行者）；患者（涉众） |
| 前置条件 | 前台已登录；患者、医生、诊室和预约类型基础信息可用。 |
| 后置条件 | 患者档案被创建或更新；预约生成唯一编号并保存状态、操作者和时间。 |
| 基本路径 | 1. 前台提交患者身份、联系方式和主诉。2. 系统检查患者记录。3. 前台确认档案。4. 前台提交医生、诊室、日期和时段。5. 系统检查冲突并反馈可用时段。6. 前台确认预约。7. 系统保存预约并反馈编号。 |
| 扩展 | 无法确认同一患者时建立待核对档案；医生或诊室冲突时返回冲突原因；改约时保留原预约历史；保存失败时保留重试信息。 |
| 字段列表 | 患者编号、姓名、电话、出生日期、主诉、重要提示；预约编号、患者编号、医生、诊室、日期时间、预约类型、状态、创建人。 |
| 业务规则 | 同一医生或诊室同一时段不能有两个有效预约；状态为待确认、已确认、已到诊、已完成、已取消或爽约。 |
| 质量需求 | 95% 的标准预约查询在 2 秒内返回；熟悉流程的前台在 6 次操作内完成标准预约。 |
| 设计约束 | 预约单沿用诊所负责人确认的字段和打印格式；预留短信或邮件提醒接口。 |

## 4.3 UC-02 录入收费并处理欠款

**表 9** UC-02 用例规约

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行者 | 收费员（主执行者）；支付服务（辅助执行者） |
| 前置条件 | 患者和诊疗项目或义齿订单可定位；价目表有效。 |
| 后置条件 | 收费单与患者、诊疗或订单关联；支付结果和欠款余额被保存。 |
| 基本路径 | 收费员提交患者和项目标识；系统反馈待收费项目和价目；收费员确认数量、折扣和收款方式；系统计算应收、已收和欠款；系统请求支付；支付服务返回结果；系统保存收费单并反馈凭证。 |
| 扩展 | 未找到项目时要求选择已有项目或交主管核对；支付失败保留失败原因；支付待确认时保留待确认状态；发现重复收费时拒绝提交。 |
| 字段列表 | 单号、患者编号、诊疗项目或订单号、金额、折扣、应收、已收、欠款、支付方式、支付状态、经手人、时间。 |
| 业务规则 | 应收 = 项目金额-合法折扣；欠款 = 应收-已收；支付状态为成功、失败、待确认或退款。 |
| 质量需求 | 95% 的标准收费查询在 3 秒内返回；收费与患者/诊疗/订单的关联完整度达到 99% 以上。 |
| 设计约束 | 支付卡号等敏感数据由支付服务保存；系统保留外部交易标识和结果。 |

## 4.4 UC-03 录入义齿订单并追踪交付

**表 10** UC-03 用例规约

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行者 | 口腔医生（主执行者）；义齿技工所（辅助执行者）；前台接待（相关参与者） |
| 前置条件 | 患者和诊疗记录存在；产品、颜色、单位、订单类型和附件可用。 |
| 后置条件 | 订单有唯一编号；接收、试戴、质量确认、已交货或返工状态可追踪。 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本路径 | 医生提交患者和修复要求；系统反馈基础信息；医生选择牙位、产品、颜色、数量、附件和承诺日期；系统校验并生成订单；医生确认发送；系统向技工所提供订单；技工所返回接收状态和预计完成时间；系统保存状态并形成提醒日期。 |
| 扩展 | 基础信息缺失时转入维护；缺少牙位或附件时保持草稿；技工所拒收时标记待处理；试戴不合格时创建返工状态并保留历史。 |
| 字段列表 | 订单号、患者编号、诊疗记录号、技工所、牙位、产品、颜色、数量、单位、附件、承诺日期、状态、发送时间、接收时间、交货时间。 |
| 业务规则 | 状态为草稿、已发送、已接收、试戴、质量确认、已交货、返工或取消；已交货订单通过返工或更正记录修改。 |
| 质量需求 | 订单状态变更在 1 分钟内可被前台和医生查询；订单关联完整度达到 99% 以上。 |
| 设计约束 | 订单支持打印或导出为技工所确认的格式；附件使用诊所批准的文件类型和大小限制。 |

## 4.5 UC-04 查询统计与订单提醒

**表 11** UC-04 用例规约

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行者 | 诊所负责人（主执行者）；前台接待（相关参与者） |
| 前置条件 | 患者、预约、收费或订单记录存在；查询期间合法。 |
| 后置条件 | 系统反馈指标、样本量、明细入口和订单提醒状态。 |
| 基本路径 | 负责人提交统计期间和业务类型；系统读取记录并计算预约兑现率、欠款回收率、订单按期交付率和记录关联完整度；系统反馈指标和明细；负责人选择待处理订单；系统反馈试戴、已交货和逾期提醒。 |
| 扩展 | 数据量不足时显示样本量并停止趋势判断；记录无法关联患者或订单时标记数据质量异常；其他渠道完成订单时由负责人确认并保留原因。 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 字段列表 | 查询条件、开始日期、结束日期、医生、业务类型、记录数、分子、分母、比率、中位时间、样本量和异常数。 |
| 业务规则 | 待确认支付和未关闭订单不计入完成量；指标可追溯到原始记录；逾期按承诺日期和当前日期判断。 |
| 质量需求 | 常用统计在 5 秒内反馈；导出结果与页面口径一致。 |
| 设计约束 | 报表字段和格式由诊所负责人确认；按角色隐藏不必要的患者敏感信息。 |

# 5 质量需求、追踪与实施

## 5.1 质量需求

**表 12** 可验证质量需求

| 质量属性 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 患者、预约和收费查询 95% 在 3 秒内返回；统计在 5 秒内返回 | 代表性数据量压测 |
| 业务效率 | 预约确认周期中位数较基线下降 30% | 上线前后同口径抽样 |
| 一致性 | 同一医生/诊室时段不产生两个有效预约；订单状态不得无原因倒退 | 并发预约和状态机测试 |
| 安全性 | 角色限制患者、收费和统计数据范围；敏感支付数据不进入系统 | 权限矩阵和字段审计 |
| 可追溯性 | 关键修改保存操作者、时间、原值、新值和原因 | 抽样回放患者、收费和订单 |
| 可恢复性 | 每日备份并完成恢复演练 | 备份检查和恢复记录 |

## 5.2 愿景到需求的追踪

**表 13** 愿景、业务过程与系统用例追踪

| 愿景结果 | 业务过程 | 用例 | 关键数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缩短预约确认周期 | 登记、查询、冲突检查、确认 | UC-01 | 患者、预约、医生、诊室、状态 |
| 提高收费与欠款可解释性 | 项目选择、收费、支付、结清 | UC-02 | 价目、收费单、支付状态、欠款 |
| 提高义齿按期交付率 | 创建、发送、接收、试戴、交货、返工 | UC-03 | 订单、牙位、产品、颜色、附件、承诺日期 |
| 支持负责人判断经营结果 | 统计、明细追踪、订单提醒 | UC-04 | 预约、收费、订单、样本量、异常 |

## 5.3 实施与验收

**表 14** 实施阶段与验收场景

| 阶段 | 实施重点 | 验收场景 |
| --- | --- | --- |
| 主数据 | 清理重复患者档案，确认价目、产品、颜色、员工、医生、诊室和技工所 | 字段口径和基线样本经负责人确认 |
| 患者与预约 | 登记、查询、今日/明日/期间预约和状态 | 同一医生同一时段冲突被拒绝，改约历史可回放 |
| 收费与欠款 | 收费录入、支付结果、欠款查询和收费追溯 | 支付失败或待确认时欠款不被清零 |
| 义齿订单 | 订单录入、附件、技工所状态、试戴和已交货查询 | 订单从发送到交货或返工完整回放 |
| 统计与提醒 | 指标、明细追踪、订单提醒和导出 | 指标可回到明细，异常记录单独显示 |